

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001025 - Infraestructuras Y Servicios Cloud

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001025 - Infraestructuras y Servicios Cloud
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Manuel Castelo Gomez	D-4105	juanmanuel.castelo@upm.es	Sin horario.
Fco. Javier Gil Rubio (Coordinador/a)	D-1118	franciscojavier.gil@upm.es	Sin horario. Las reservas para tutorías se realizarán a través de http://tutor.etsisi.upm.es/

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación Para Ciencia De Datos
- Fundamentos De Los Computadores
- Representación E Intercambio De Datos
- Bases De Datos I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE06 - Capacidad para describir los fundamentos de las infraestructuras de gestión e intercambio de datos: hardware, sistemas operativos, bases de datos, redes de computadores.

CG06 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA178 - RA-APID-13 Emplear tecnologías e infraestructuras para el desarrollo y despliegue de servicios distribuidos, seguros, escalables, elásticos, altamente disponibles y consistentes

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es capacitar a los alumnos en el despliegue de sus proyectos en infraestructuras cloud y enseñarles a diseñar servicios ligeros desplegables en cloud como alternativa al desarrollo tradicional de servicios.

En el segundo tema, los estudiantes conocerán la arquitectura de una infraestructura cloud pública, sus servicios de infraestructura (computación, almacenamiento, redes) y sus principales servicios para aplicaciones, para finalmente aprender a desplegar aplicaciones sobre dicha infraestructura.

En el tercer tema, los estudiantes conocerán el uso de contenedores para el despliegue de servicios como alternativa ligera al uso de máquinas virtuales, para finalmente aprender a desplegar aplicaciones contenerizadas en la nube.

En los dos siguientes temas, los estudiantes aprenderán a diseñar microservicios y aplicaciones sin infraestructura (serverless) y a desplegarlos en una infraestructura en la nube.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a Cloud

- 1.1. Evolución de Internet
- 1.2. Características
- 1.3. Modelos de servicio: IaaS, SaaS, PaaS, FaaS
- 1.4. Modelos de despliegue: público, privado, híbrido
- 1.5. Proveedores cloud actuales

2. Infraestructura Cloud

- 2.1. Arquitectura
- 2.2. Consola, CLI y APIs de desarrollo
- 2.3. Servicios de infraestructura: computación, almacenamiento y redes
- 2.4. Servicios para aplicaciones: bases de datos, eventos, monitorización

3. Contenedores

- 3.1. Contenedores de aplicaciones y servicios
- 3.2. Grupos de contenedores
- 3.3. Orquestación de servicios
- 3.4. Docker
- 3.5. Kubernetes
- 3.6. Servicios cloud de contenedores

4. Microservicios

- 4.1. Características y diseño
- 4.2. Implementación de microservicios en cloud
- 4.3. Servicios cloud de gestión de APIs

5. Servicios sin infraestructura (serverless)

- 5.1. Funciones como servicio (FaaS)
- 5.2. Despliegue de aplicaciones sin infraestructura

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1: Introducción a Cloud Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Infraestructura Cloud Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
2		Tema 2: Infraestructura Cloud Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Tema 2: Infraestructura Cloud Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 2: Infraestructura Cloud Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Práctica "Despliegue en cloud" Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 2: Infraestructura Cloud Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica "Despliegue en cloud" RA178 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
6		Tema 3: Contenedores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
7		Tema 3: Contenedores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
8		Tema 3: Contenedores Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Práctica "Despliegue en contenedores" Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 3: Contenedores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica "Despliegue en contenedores" RA178 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
10		Tema 4: Microservicios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Microservicios Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11				
12		Tema 5: Servicios sin infraestructura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
13		Tema 5: Servicios sin infraestructura Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Tema 5: Servicios sin infraestructura Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Práctica "Despliegue de microservicios/serverless" Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 5: Servicios sin infraestructura Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica "Despliegue de microservicios/serverless" RA178 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
16				
17	Examen final - Presencial - Evaluación Progresiva y Global Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen final RA178 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Práctica "Despliegue en cloud" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CG06 CB04 CB05 CE06
9	Práctica "Despliegue en contenedores" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB05 CB04
15	Práctica "Despliegue de microservicios/serverless" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB04 CB05
17	Examen final RA178	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	55%	4 / 10	CE06 CG06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Práctica "Despliegue en cloud" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CG06 CB04 CB05 CE06
9	Práctica "Despliegue en contenedores" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB05 CB04
15	Práctica "Despliegue de microservicios/serverless" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB04 CB05

17	Examen final RA178	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	55%	4 / 10	CE06 CG06
----	-----------------------	--	------------	-------	-----	--------	--------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final RA178	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	55%	4 / 10	CE06 CG06
Práctica "Despliegue en cloud" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CE06 CG06 CB04 CB05
Práctica "Despliegue en contenedores" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB05 CE06 CG06 CB04
Práctica "Despliegue de microservicios/serverless" RA178	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CB05 CE06 CG06 CB04

7.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación progresiva

La asignatura está organizada en cinco temas. Durante el desarrollo de cada tema se realizarán en el aula informática diferentes despliegues en cloud para obtener los conocimientos que luego permitirán evaluar las competencias (generales/específicas) adquiridas por los estudiantes.

La asignatura seguirá un proceso de evaluación progresiva, de modo que al final de los temas 2, 3 y 5 se realizan prácticas en el laboratorio donde los alumnos tendrán que desplegar en cloud un servicio realizado por ellos en asignaturas previas:

- **Práctica 1 "Despliegue en cloud":** los estudiantes tendrán que desplegar su servicio en una máquina

alojada en un cloud público y analizar las ventajas e inconvenientes de este despliegue respecto a una alternativa *on premise*. La práctica se realizará y evaluará en horario de clase.

- **Práctica 2 "Despliegue en contenedores"**: los estudiantes tendrán que desplegar ahora su servicio en contenedores y analizar las ventajas e inconvenientes de este despliegue respecto a las alternativas de *on premise* y máquina virtual en cloud. La práctica se realizará y evaluará en horario de clase.
- **Práctica 3 "Despliegue de microservicios/serverless"**: los estudiantes tendrán que rediseñar su servicio para transformarlo en un microservicio/serverless, desplegarlo utilizando servicios cloud y analizar las ventajas e inconvenientes de este despliegue respecto a las alternativas de *on premise*, máquina virtual en cloud y contenedores. La práctica se realizará y evaluará en horario de clase.

Las prácticas no requieren nota mínima.

Durante la semana oficial de exámenes programada por Jefatura de Estudios (semana 17), los estudiantes realizarán un examen final de la asignatura que cubrirá todos los temas de la asignatura y que requerirá nota mínima de 4.

La nota final de la asignatura será la media ponderada de las notas de la Práctica 1 (15%), Práctica 2 (15%), Práctica 3 (15%) y el Examen Global (55%), siempre que el examen global supere la nota mínima.

Evaluación en periodo extraordinario

La convocatoria extraordinaria de julio consistirá en la recuperación del Examen Global de la asignatura y la entrega de las prácticas realizadas durante el curso.

Actuación ante fraude académico

Ante la comprobación de fraude académico durante el desarrollo de pruebas de evaluación, se aplicará lo recogido en el artículo 13 de la Normativa de Evaluación UPM aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2022.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) Cert Guide, 2nd Ed.	Bibliografía	AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) Cert Guide. Anthony Sequeira. Pearson IT Certification. 2024. (https://www.oreilly.com/library/view/aws-certified-cloud/9780138286002/)
AWS Live Sessions	Bibliografía	Amazon Web Services (AWS), 3rd Ed. Richard Jones. Addison-Wesley Professional. 2022. (https://learning.oreilly.com/videos/amazon-web-services/9780134702186/)
Documentación AWS	Recursos web	https://docs.aws.amazon.com/index.html?nc2=h_qI_doc_do_v
Docker: Up & Running	Bibliografía	Docker: Up & Running, 2nd Ed. Sean P. Kane & Karl Matthias. O'Reilly Media. 2018 (https://learning.oreilly.com/library/view/docker-up/9781492036722/)
Using Docker	Bibliografía	Using Docker. Adrián Mouat. O'Reilly Media. 2015. (https://learning.oreilly.com/library/view/using-docker/9781491915752/)
Documentación Docker	Recursos web	https://docs.docker.com/
Kubernetes: Up & Running	Bibliografía	Kubernetes: Up & Running, 3rd Ed. Brendan Burns et al. O'Reilly. 2022. (https://learning.oreilly.com/library/view/kubernetes-up-and/9781098110192/)

Kubernetes: Best Practices	Bibliografía	Kubernetes: Best Practices. Brendan Burns et al. O'Reilly Media. 2019. (https://learning.oreilly.com/library/view/kubernetes-best-practices/9781492056461/)
Documentación Kubernetes	Recursos web	https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
Building Microservices	Bibliografía	Building Microservices, 2nd Ed. O'Reilly Media. 2021. (https://learning.oreilly.com/library/view/building-microservices-2nd/9781492034018/)
Moodle de la asignatura	Recursos web	Comunicación, evaluación y calificación de la asignatura (https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/)

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- Aclaración al cronograma: Para cada actividad se especifica la dedicación en horas que implica para el estudiante. Esta distribución de esfuerzos debe entenderse para el "estudiante medio", por lo que si bien puede servir de orientación, no debe tomarse en ningún caso en sentido estricto a la hora de planificar su trabajo. Cada estudiante deberá hacer su propia planificación para alcanzar los resultados de aprendizaje descritos en esta Guía y ajustar dicha planificación en un proceso iterativo en función de los resultados intermedios que vaya obteniendo.